

## **Calidad del aire en entornos escolares del casco urbano de Guachetá, Cundinamarca: monitoreo y sensibilización.**

### **Estado del Arte:**

La contaminación ambiental se refiere a la presencia de componentes perjudiciales químicos, físicos o biológicos en el entorno, lo que implica un impacto nocivo para los seres vivos que lo habitan (Pulido, 2010). Estos contaminantes pueden alojarse en diferentes compartimientos ambientales como el aire, el suelo o el agua (Anzules & Moreno, 2022), siendo el aire el foco principal de esta investigación. La contaminación atmosférica ha ido en aumento debido al crecimiento urbano, el uso masivo de vehículos, como fuente móvil de emisiones, y el funcionamiento de diversas industrias, como fuente fija, factores que contribuyen a una mayor liberación de contaminantes al ambiente (Querol, 2018).

Un hito histórico que marcó el inicio de la conciencia ambiental moderna fue La Gran Niebla de Londres en 1952, considerada uno de los desastres ambientales más graves del siglo XX. En donde, durante más de una semana, una densa niebla cubrió la ciudad, provocando la muerte de más de 12.000 personas (Cardozo et al., 2017). A raíz de este evento, el gobierno británico reconoció la necesidad de monitorear y regular la calidad del aire, lo que sentó precedentes para políticas ambientales en todo el mundo. Gracias a estos avances, hoy se reconocen múltiples contaminantes atmosféricos, entre ellos: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), material particulado (PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub>), dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>), óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>), ozono troposférico (O<sub>3</sub>) y compuestos orgánicos volátiles (COV), entre otros (González & Rodríguez, 2021)

En consecuencia, como parte de los esfuerzos internacionales por proteger la salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado desde 1987 lineamientos sobre la exposición a contaminantes del aire. En sus más recientes actualizaciones, establece límites permisibles especialmente estrictos para el material particulado fino (PM<sub>2.5</sub>), recomendando un valor máximo de 15 µg/m<sup>3</sup> en 24 horas y de 5 µg/m<sup>3</sup> como promedio anual (OMS, 2021). Este tipo de contaminante es considerado altamente peligroso debido a su capacidad de penetrar en el sistema respiratorio, ya que su tamaño es hasta 100 veces menor que el diámetro de un cabello humano. (Ideam, 2023)

La exposición prolongada a contaminantes atmosféricos tiene efectos severos en la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores. Según un estudio de salud infantil desarrollado por la Universidad del Sur de California, se evidenció que a mayor concentración de contaminantes, mayor era la incidencia de

## ANTEPROYECTO

infecciones respiratorias agudas (IRA) en la población infantil. Además, los niños expuestos a altos niveles de ozono ( $O_3$ ) durante actividades físicas presentaban una mayor probabilidad de desarrollar asma, especialmente aquellos que vivían cerca de zonas con alto tráfico vehicular (NIEHS, 2023).

Por esta razón, en Arabia Saudita, preocupados por la salud pulmonar de las estudiantes en colegios oficiales, Elsharkawy et al. (2024) analizaron la calidad del aire en el interior de 17 escuelas seleccionadas aleatoriamente. Para ello, midieron los niveles de PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, compuestos orgánicos volátiles (VOCs), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno ( $NO_2$ ) y dióxido de carbono ( $CO_2$ ) en distintos espacios dentro de cada institución. Las mediciones se realizaron en dos salones por piso, la biblioteca, el patio de recreo y los laboratorios, ubicando los equipos en los extremos de cada lugar, durante intervalos de 30 minutos en un período total de 2 horas.

Se utilizaron equipos como los sensores móviles *Direct Sense*®, los medidores *Advanced Sense*™ y el monitor de área *Wolf Pack*™, los cuales reportaban gases en ppm y material particulado en  $\mu g/m^3$ . Además del monitoreo, se analizó estadísticamente la influencia del tráfico vehicular cercano sobre los niveles de contaminantes, así como la correlación entre estos y variables como la temperatura y la humedad, mediante el coeficiente de Pearson. Los resultados mostraron que las aulas ubicadas en la planta baja presentaban mayores concentraciones de contaminantes en comparación con las situadas en niveles superiores. Asimismo, se identificó que las escuelas ubicadas en zonas con tráfico moderado o intenso presentaban niveles más elevados de contaminación interior, evidenciando el impacto directo de las emisiones vehiculares sobre la calidad del aire en espacios escolares.

De igual forma, en Nueva Zelanda Bennett, et al (2018), evaluaron la calidad del aire en espacios cerrados de escuelas primarias ubicadas en zonas urbanas. Para el monitoreo, se utilizaron equipos TSI DustTrak II Aerosol Monitors (Model 8530, TSI Inc., MN, USA), los cuales midieron concentraciones de PM<sub>2.5</sub> y PM<sub>10</sub> al interior de las aulas durante un período continuo de 24 horas, con registros tomados cada cinco minutos, los cuales fueron analizados estadísticamente con el programa de R.

Los resultados de dicho estudio, mostraron que los niveles de material particulado eran significativamente más altos durante el horario escolar (de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.), cuando los niños estaban presentes. En promedio, el PM<sub>2.5</sub> fue de  $6.92 \mu g/m^3$  durante la jornada escolar, en comparación con  $6.4 \mu g/m^3$  en ausencia de estudiantes. En cuanto al PM<sub>10</sub>, se registraron concentraciones promedio interiores de  $30.1 \mu g/m^3$ , considerablemente superiores a las exteriores ( $8.9 \mu g/m^3$ ). Además, en ausencia de estudiantes, los niveles interiores de PM<sub>10</sub> disminuían a  $10.2 \mu g/m^3$ . Se identificó una

## ANTEPROYECTO

tendencia clara de aumento de partículas a partir de las 7:00 a.m. y una reducción después de las 4:00 p.m., lo que coincide con los horarios de entrada y salida escolar.

Por otro lado, en Colombia, la calidad del aire ha tomado una relevancia significativa, que se ha respaldado por la Resolución 2254 de 2017, la cual determina los límites permisibles de los contaminantes criterio, siendo estos PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> y CO (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2017). Adicionalmente, existe el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), que brinda las directrices para diseñar la una red de monitoreo de calidad del aire. El país cuenta, desde 2018, con 27 SVCA y 203 estaciones distribuidas entre fijas e indicativas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2010). Así mismo, las CAR deben estudiar el comportamiento de los contaminantes a lo largo del territorio, realizando reportes periódicos de las dinámicas de polución en la atmósfera según las variaciones en las condiciones meteorológicas (CAR, 2024).

A pesar de esto, la cobertura de la red presenta algunos vacíos y deficiencias, ya que existen estaciones dañadas o en mal funcionamiento. Además, en algunas localidades del país, la información disponible no permite entender de manera precisa el comportamiento de los contaminantes, y mucho menos cuando se habla de calidad del aire en interiores, ya que el gobierno colombiano no cuenta con una normativa específica para este ámbito.

Sin embargo, se han realizado múltiples estudios que permiten comprender las dinámicas de la contaminación atmosférica en departamentos como Boyacá, donde Agudelo et al. (2015) evaluaron la calidad del aire en las principales zonas mineras del departamento (Paz de Río, Tasco, Sativa Sur, Cocha, Socotá, Samacá, Ramiriquí y Tensa) utilizando ocho estaciones de monitoreo de PM<sub>10</sub>, mediante el método del National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH 600) (CDC, 1998).

En dicho estudio, se encontró que todos los niveles estaban por encima de los establecidos en la Resolución 601 de 2010 (primera ley en Colombia que fijó límites permisibles para calidad del aire antes de la resolución 2254 del 2017), lo cual permitió concluir que, en el aire intramural de las viviendas, se encontraron niveles elevados de PM<sub>10</sub>, posiblemente asociados a la actividad minera presente en la zona desde hace décadas (Agudelo et al. 2015).

Continuando con las investigaciones, en Bogotá, Franco et al. (2013) realizaron una caracterización de la calidad del aire en los microambientes de colegios distritales del área urbana, seleccionando cuatro instituciones educativas. Donde evaluaron la calidad del aire tanto fuera de las instituciones, en el punto más cercano a la vía, como

## ANTEPROYECTO

dentro de los salones de clase. Para estimar la cantidad de vehículos en la zona, instalaron una cámara que registraba el tráfico vehicular durante cuatro horas al día (dos en la mañana y dos en la tarde).

Las mediciones del estudio se realizaron entre 2006 y 2008, recolectando datos durante tres meses, con los equipos ubicados a una altura de 1.5 metros sobre el piso. Posteriormente, los datos fueron analizados mediante correlación entre los valores obtenidos dentro y fuera de cada institución. Se encontró que los niveles de PM10 y PM2.5 en el exterior de las escuelas ubicadas cerca de vías con alto tráfico fueron hasta 1.6 y 1.8 veces mayores respectivamente, que en una escuela situada en una zona con baja exposición vehicular, lo cual evidencia el impacto significativo del tránsito en la calidad del aire.

En esta perspectiva, la cartografía social se convierte en una herramienta clave para la realización de investigaciones, ya que permite la apropiación del territorio y la visibilización de problemáticas ambientales (Betancurth & García, 2020). Según la metodología propuesta por Barragán y Amador (2014), para trabajar pedagógicamente procesos de cartografía social en escuelas, es fundamental considerar cuatro elementos principales: el mapa, las acciones-relaciones, el territorio y el sistema de relaciones, los cuales deben integrarse en función de la temática estudiada. Para llevar a cabo con éxito un ejercicio de este tipo, los autores plantean que se deben seguir varios pasos: seleccionar la problemática, seleccionar el mapa, motivar a los participantes, establecer grupos de trabajo, definir convenciones, elaborar el mapa, explicarlo colectivamente y, a partir de ello, construir una memoria cartográfica.

Esta metodología fue aplicada por Ospina et al. (2021) al implementar la cartografía social como estrategia comprensiva de la escuela-territorio, donde se evidenciaron diversas problemáticas sociales y ambientales del entorno, como la violencia en las comunas de Medellín y los lugares de significancia comunitaria identificados por los estudiantes.

Por ello, es fundamental articular el ejercicio académico de medición de la contaminación ambiental con la cartografía social, ya que esto permite comprender a fondo las dinámicas territoriales dentro de los espacios educativos. Esta integración facilita la identificación de zonas críticas a partir del conocimiento de la comunidad, y permite analizar cómo se relacionan las dinámicas de contaminación atmosférica con las actividades del entorno. De esta manera, se pueden aplicar metodologías comparativas y de análisis estadístico que, como señalan diversos autores, arrojan resultados significativos sobre la incidencia de las actividades del entorno en la salud

**ANTEPROYECTO**

de quienes habitan el territorio, especialmente en niños, una población altamente vulnerable a contaminación atmosférica.

**Planteamiento de problema:**

El municipio de Guachetá, Cundinamarca, presenta una fuerte dependencia económica de la actividad minera, especialmente de la extracción y procesamiento de carbón (Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2020). Esta actividad genera múltiples fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos, tanto fijas como móviles, entre las que se destacan las plantas coquizadoras y el constante tránsito de vehículos pesados. Como resultado, se liberan al ambiente sustancias como dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>), material particulado (PM10 y PM2.5), formaldehído (HCHO) y compuestos orgánicos volátiles (COV) (OMS, 2025), con potencial de dispersarse hacia el casco urbano y zonas residenciales.

Dentro de estas áreas urbanas se encuentran instituciones educativas como el Gimnasio Campestre Santa Juanita y la IED Nuestra Señora del Tránsito, que albergan diariamente a una población infantil y adolescente particularmente sensible a los efectos de la contaminación del aire. Estos estudiantes permanecen aproximadamente ocho horas diarias en los espacios escolares, lo cual incrementa su exposición a contaminantes que podrían acumularse en ambientes interiores mal ventilados.

A pesar del riesgo potencial para la salud y el bienestar de la población estudiantil, en el municipio no existen estudios previos que caractericen la calidad del aire en los entornos escolares, ni mecanismos de monitoreo o control específicos. Esta falta de información limita la capacidad de las instituciones educativas y autoridades locales para identificar zonas críticas, prevenir impactos en la salud o diseñar estrategias de mejora ambiental.

Frente a esta situación, se hace necesario desarrollar una investigación que no solo permita el monitoreo de contaminantes clave en los espacios escolares, sino que también promueva un enfoque participativo a través de herramientas como la cartografía social pedagógica y los talleres educativos. Estas metodologías facilitan la comprensión del territorio por parte de los estudiantes, fortalecen la conciencia ambiental y los vinculan activamente en la identificación de fuentes de contaminación y en la construcción de propuestas de solución desde su contexto local.

## ANTEPROYECTO

En este sentido, surge la pregunta de investigación: **¿Cuál es el estado de la calidad del aire en las instituciones educativas del municipio de Guachetá, Cundinamarca?**

**Objetivo General:** Analizar la calidad del aire en las instituciones educativas del municipio de Guachetá, Cundinamarca, mediante el monitoreo de contaminantes y la sensibilización en la población estudiantil.

### Objetivos Específicos:

- Caracterizar el territorio escolar a través de un ejercicio de cartografía social con la participación de la población estudiantil.
- Identificar las áreas de mayor exposición a contaminantes mediante el monitoreo de las concentraciones de PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, HCHO y COV en los colegios del municipio de Guachetá.
- Sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la calidad del aire y sus impactos en la salud y el territorio a través de talleres educativos.

### Metodología:

#### - Área de estudio:

La investigación se desarrollará en la cabecera municipal y sus alrededores, en el municipio de Guachetá, Cundinamarca. Este territorio tiene una extensión de 179 km<sup>2</sup> con una población total de 11.398 habitantes según datos del DNP para 2014. La cabecera municipal concentra aproximadamente el 33% de la población y ocupa un área de 88 hectáreas, por lo que el municipio se clasifica dentro de la categoría 6. Guachetá se encuentra a 2.570 m s. n. m., rodeado de montañas y valles, con zonas de recarga hídrica importantes como el páramo de Rabanal y cuerpos de agua como el río Lenguaque y la quebrada Honda. Debido a estas características, el clima predominante es frío, con una temperatura promedio de 13 °C. Limita con los municipios de Lenguaque, Fúquene y Ubaté; y por el lado del departamento de Boyacá, con Ráquira, Samacá y Ventaquemada (Gobernación de Cundinamarca, 2025).

La principal actividad económica del municipio es la minería, que genera emisiones de polvo, humo y gases tóxicos asociados no solo al proceso de extracción (González & Rodríguez, 2021), sino también a la producción de coque, utilizado en la industria metalúrgica por su alta capacidad calorífica (Ojeda, 2003). Además, Guachetá tiene un importante sector económico basado en la producción lechera y la agricultura, destacándose cultivos como la papa, el maíz y diversas hortalizas.

En este contexto, la investigación se realizará en tres fases principales:

### **Fase 1: Cartografía Social.**

Se estudiarán instituciones educativas ubicadas en el casco urbano de Guachetá y en zonas aledañas, específicamente el Gimnasio Campestre Santa Juanita, ubicado a 1 km del centro urbano (Gimnasio Campestre Santa Juanita SAS, s.f.), y el IED Nuestra Señora del Tránsito, situado dentro del casco urbano (Institución Educativa Departamental Nuestra Señora del Tránsito. s.f). Ambas instituciones cuentan con población estudiantil desde los primeros grados hasta la educación básica primaria. Por esta razón, se seleccionará el grado quinto en cada institución como grupo focal del estudio. A estos estudiantes se les aplicará una encuesta para identificar su edad, tiempo de permanencia en la institución, actividades deportivas que realizan y posibles enfermedades o molestias relacionadas con la salud respiratoria, con el fin de caracterizar adecuadamente a la población.

Posterior a dicho ejercicio, a cada grupo se le aplicará una actividad de cartografía social pedagógica, basada en la metodología propuesta por Barragán y Amador (2014), mediante la elaboración de un mapa temático centrado en la calidad del aire en su entorno escolar. En esta actividad, los estudiantes identificarán los puntos que, según su percepción, presentan mayores niveles de contaminación dentro y fuera de su institución, con énfasis en las actividades que allí se desarrollan y en las vías vehiculares cercanas.

Para el ejercicio, se conformarán grupos de trabajo de 4 a 5 estudiantes. A cada grupo se le entregarán dos mapas en blanco: uno del casco urbano del municipio, donde identificarán posibles fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos cercanas a su institución, y otro con el plano de su institución y sus alrededores, en el que señalarán los puntos críticos que perciban con mayor nivel de contaminación.

Se definirán convenciones gráficas como herramienta de guía para facilitar el análisis por parte de los estudiantes, tal como lo indican Barragán y Amador (2014). Posteriormente, se realizará una discusión colectiva de los resultados con los participantes, con el fin de identificar y consensuar los puntos críticos tanto al interior como en los alrededores de las instituciones educativas.

### **Fase 2: Monitoreo y análisis de resultados.**

- **Monitoreo calidad del aire dentro y fuera:**



**ANTEPROYECTO**

A partir de los resultados de la fase 1, se seleccionarán los sitios clave para realizar el monitoreo de calidad del aire. Este se llevará a cabo utilizando el equipo Temtop LKC-1000S+ 2nd AQI PM2.5 Detector, el cual permite medir concentraciones de PM2.5, PM10, formaldehído (HCHO), compuestos orgánicos volátiles (COV), así como la humedad relativa y la temperatura en espacios cerrados. El monitoreo se implementará dentro de las instalaciones de las instituciones educativas, registrando datos en cada punto durante un lapso de una hora, con una frecuencia de un dato por minuto. Siguiendo la metodología de Franco et al. (2013), las mediciones se realizarán a una altura de 1.5 metros sobre el nivel del suelo en horario escolar.

Para el monitoreo en exteriores, se construirá un equipo de medición de PM2.5 respaldado por la Red Ciudadana de Monitoreo de Calidad del Aire "CanAirIO". Conforme a la metodología comunitaria de este proyecto, se ensamblará el equipo CanAirIO Plantower PMS7003/G7, el cual permite medir PM2.5, temperatura y humedad relativa en espacios abiertos (CanAirIO. 2025). Este dispositivo proporciona datos en tiempo real, visibles desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación colaborativa de la red. Al igual que en los espacios interiores, las mediciones se realizarán a 1.5 metros sobre el nivel del suelo, durante un lapso de una hora, registrando un dato por minuto en horario escolar. Así mismo, se realizará el conteo de tráfico vehicular durante el monitoreo de exteriores siguiendo la metodología de Franco et al. (2013).

**- Análisis de resultados:**

Se realizará el análisis estadístico de los datos según la metodología planteada por Elsharkawy et al. (2024), quienes aplican una correlación de Pearson entre las variables, considerando el tráfico de la zona y las condiciones de temperatura y humedad. Asimismo, se comparará el comportamiento de los contaminantes dentro y fuera de cada institución mediante gráficas de tendencia, como lo plantea Franco et al. (2013). Para verificar la viabilidad de los datos, se elaborarán diagramas de dispersión que permitirán evaluar su confiabilidad. El análisis se llevará a cabo utilizando herramientas estadísticas en Python.

**Fase 3: Sensibilización con la comunidad.**

Con los resultados del monitoreo, se llevarán a cabo dos talleres educativos con las comunidades escolares (uno en cada institución educativa), en los cuales se socializarán y analizarán los resultados, comparándolos con los puntos críticos identificados en la cartografía social. El objetivo es fomentar el diálogo sobre las



## ANTEPROYECTO

posibles causas de la contaminación y su relación con las actividades locales. Adicionalmente, se abordarán los impactos en la salud asociados a los contaminantes identificados, destacando la importancia del monitoreo y la concienciación sobre la calidad del aire, desarrollando así, una lluvia de ideas grupal en la que los estudiantes propondrán estrategias y soluciones adaptadas a su contexto territorial para mitigar la contaminación y reducir su exposición. Propuestas que podrán incluir acciones dentro de la escuela, en sus hogares o en la comunidad, promoviendo así la participación en la mejora del entorno.

### Costos:

| Objeto                                                                | Unidad | Actividad/Material           | Costos        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------|
| CanAirIO Firmware supports Plantower PM2.5 Sensor Device - exteriores | 1      | TTGO T-Display               | \$63.056 COP  |
|                                                                       | 1      | Plantower PMS7003/G7         | \$68.800 COP  |
|                                                                       | 1      | SHT31                        | \$22.800 COP  |
|                                                                       | *      | Adicionales                  | \$50.000 COP  |
| Total Dispositivo                                                     |        |                              | \$159.600 COP |
| Transporte                                                            | 3      | Idea+regreso                 | \$168.000 COP |
| Hospedaje                                                             | 2      | Visita 1 (3 días - 2 noches) | \$100.000COP  |
|                                                                       | 4      | Visita 2 (5 días - 4 noches) | \$200.000 COP |
|                                                                       | 2      | Visita 3 (3 días - 2 noches) | \$100.000 COP |
| Total Hospedaje                                                       |        |                              | \$400.000 COP |
| Comida                                                                | 3      | Visita 1                     | \$60.000 COP  |
|                                                                       | 5      | Visita 2                     | \$100.000 COP |
|                                                                       | 3      | Visita 3                     | \$60.000 COP  |
| Total Comida                                                          |        |                              | \$220.00 COP  |
| Total                                                                 |        |                              | \$947.600 COP |

### Cronograma de actividades:

**Nota:** La fase 1 y 2 se desarrollarán de manera previa a comenzar el semestre 2025-2S, durante el periodo intersemestral.

[illegible]

## ANTEPROYECTO

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Revisar  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |
| Entregar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | x |

## Referencias

Agudelo-Calderón, C. A., Quiroz-Arcenales, L., García-Ubaque, J. C., Robledo-Martínez, R., & García-Ubaque, C. A. (2015). Evaluación de condiciones ambientales: aire, agua y suelos en áreas de actividad minera en Boyacá, Colombia. *Revista de Salud Pública*, 18(1), 50–60. <https://www.scielo.org/pdf/rsap/2016.v18n1/50-60/esCDC+10>

Araujo Pulido, G. T. (2010). *Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud*. Instituto Nacional de Salud Pública. [https://www.insp.mx/images/stories/INSP/Docs/cts/101208\\_cs1.pdf](https://www.insp.mx/images/stories/INSP/Docs/cts/101208_cs1.pdf)

Barragán, M., & Amanador, R. (2014). *La cartografía social-pedagógica: una oportunidad para producir conocimiento y re-pensar la educación*.

Bennett, J., Davy, P., Trompetter, B., Wang, Y., Pierse, N., Boulic, M., ... Howden-Chapman, P. (2018). Sources of indoor air pollution at a New Zealand urban primary school; a case study. *Atmospheric Pollution Research*. <https://doi.org/10.1016/j.apr.2018.09.006>

Betancurth Loaiza, M. C., & García, M. A. (2020). Cartografía social: construyendo territorio a partir de los activos comunitarios en salud. *Entramado*, 16(1), 138–151. <https://www.scielo.org.co/pdf/entra/v16n1/2539-0279-entra-16-01-138.pdf>

CanAirIO. (s.f.). *Portal de documentación de CanAirIO*. <https://canair.io/docs/>

Cardozo, L. M., Curtidor, L. A., & Lozano, L. A. (2017). Métodos de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. *Revista Tecnología y Productividad*, 3(3), 31–41. <https://revistas.sena.edu.co/index.php/rtyp/article/view/1557/1719>

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (1998). *Particulates not otherwise regulated, respirable: Método 0600*. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 4ª ed. <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/0600.pdf>

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). (s.f.). *Boletines de Calidad del Aire 2007 - 2024*. <https://www.car.gov.co/vercontenido/2504>

## ANTEPROYECTO

Departamento Nacional de Planeación. (2014). *Ficha de caracterización territorial: Guachetá* – Cundinamarca.

[https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Cmarca\\_Guachet%C3%A1%20ficha.pdf](https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Cmarca_Guachet%C3%A1%20ficha.pdf)

Elsharkawy, M. F., Aljassim, M. T., Alsaif, A. S., & Alsulaiman, S. A. (2022). Indoor air quality at the Arab governmental girls' schools [versión 1; revisión por pares: en espera de revisión por pares]. *F1000Research*, 11, 1125. <https://doi.org/10.12688/f1000research.110775.1>

Franco, M. C. J. (2013). *La cartografía social: Una herramienta para comprender la realidad y promover la participación comunitaria*. Biblioteca Virtual del Banco de la República. <https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll23/id/490>

Gimnasio Campestre Santa Juanita SAS. (s.f.). *Ficha de empresa*. DataCrédito Empresas. <https://www.datacreditoempresas.com.co/directorio/gimnasio-campestre-santa-juanita-sas.html>

Gobernación de Cundinamarca. (2025). *Guachetá*. <https://www.cundinamarca.gov.co/municipios/Guacheta>

González, A., & Rodríguez, M. (2021). Emisiones de metano asociadas a la minería subterránea del carbón en Colombia. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 45(176), 864–874. <https://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v45n176/0370-3908-racefn-45-176-864.pdf>

Ideam. (2023). *Hoja metodológica del indicador Concentración promedio anual de Material particulado menor a 2,5 micras (PM<sub>2,5</sub>), por estación de monitoreo (Versión 1.2)*. Sistema de Indicadores Ambientales de Colombia. <http://archivo.ideam.gov.co/documents/11769/641368/V2.08+HM+Concentracion+PM2.5.pdf/052482b5-1644-4b9c-966f-e76555b19370>

Institución Educativa Departamental Nuestra Señora del Tránsito. (s.f.). *Sitio web oficial*. <http://www.ied-nuestrasenoratrnsito-sed-cun.ie.edu.co/>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2010). *Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire*. [https://archivo.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/contaminacion\\_atmosferica/Protocolo\\_Calidad\\_del\\_Aire\\_-\\_Manual\\_Dise%C3%B1o.pdf](https://archivo.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/contaminacion_atmosferica/Protocolo_Calidad_del_Aire_-_Manual_Dise%C3%B1o.pdf)

## ANTEPROYECTO

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Resolución 2254 de 2017: Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones*. <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Resolucion-2254-de-2017.pdf>

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). *Resolución 610 de 2010: Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006*. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39330>

Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2020). *Minería de carbón en Colombia*. <https://www.minenergia.gov.co/static/mineriaco/src/document/documento%20carbón.pdf>

National Institute of Environmental Health Sciences. (2023). *La contaminación del aire y su salud*. <https://www.niehs.nih.gov/health/topics/enfermedades/contaminacion>

Ojeda M, S. (2003). *Estudio de cogeneración a partir del calor residual del horno de clinkerización de la planta de cemento de Cementos Tequendama* [Tesis de pregrado, Universidad de los Andes]. Repositorio Institucional Séneca. <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/a73919d2-b470-4a4f-b994-5b094886545c/content>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). *Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire: materia particulada (PM2.5 y PM10), ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono: resumen ejecutivo*. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/346062/9789240035461-spa.pdf?sequence=1>

Palacios Anzules, Í., & Moreno Castro, D. W. (2022). Contaminación ambiental. *RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, 6(2), 93–103. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/8374646.pdf>

Querol, X. (Coord.). (2018). *La calidad del aire en las ciudades: un reto mundial*. Fundación Naturgy. <https://www.fundacionnaturgy.org/wp-content/uploads/2018/06/calidad-del-aire-reto-mundial.pdf>

World Health Organization. (2025). *Air quality, energy and health: Types of pollutants*. <https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/air-quality-and-health/health-impacts/types-of-pollutants>

